Structural Properties and Complexity of a New Network Class: Collatz Step Graphs

Annotated Quarto Edition of Frank Emmert-Streib (PLoS ONE, 2013) for Seminar & Senior Projects

Frank Emmert-Streib
Computational Biology and Machine Learning Laboratory, Queen's University Belfast

เรียบเรียงและเสริมบทวิเคราะห์: อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ ทรัพย์วัฒนาชัย
ภาควิชาวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

2013-02-28

Table of contents

1 1. **บทนำและลำดับก้าวคอลลัทซ์** (Collatz Step Sequences) 1
2 2. **การสร้างกราฟ** Collatz Step Graphs (CS Graphs) 2
2.1 **ตัวชี้วัดสำคัญของเครือข่ายที่นิสิตต้องศึกษา** 2
3 3. **โค้ดตัวอย่าง** Python **สำหรับสร้างและพล็อตกราฟ** NetworkX 2
4 **เอกสารอ้างอิง** (References) 3

จุดเด่นของเปเปอร์นี้ในวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เปเปอร์นี้ของ Frank Emmert-Streib (2013) ตีพิมพ์ในวารสารระดับโลก *PLoS ONE* **เป็นงานวิจัยที่เปิดมิติใหม่ในการเชื่อมโยง ทฤษฎีจำนวน (Number Theory) เข้ากับ วิทยาการเครือข่ายซับซ้อน (Network Science & Complex Networks)**

เปเปอร์นี้นำลำดับการลดรูปของคอลลัทซ์มาสร้างเป็นกราฟคลาสใหม่ เรียกว่า Collatz Step (CS) Graphs ซึ่งมีพฤติกรรมแปลกใหม่ตรงกันข้ามกับโมเดล Small-World **ของ** Watts & Strogatz **คือ** *เมื่อขนาดของเครือข่ายใหญ่ขึ้น ระยะทางเฉลี่ยระหว่างโหนดกลับหดสั้นลงอย่างรวดเร็ว!*

---

1 1. บทนำและลำดับก้าวคอลลัทซ์ (Collatz Step Sequences)

สำหรับจำนวนเต็มบวก n **ลำดับวงโคจรของคอลลัทซ์** $x_0, x_1, x_2, ..., x_L = 1$ **ถูกสร้างขึ้นจาก:**

$$x_{i+1} = \begin{cases} x_i/2 & \text{ถ้า } x_i \text{ เป็นจำนวนคู่} \\ 3x_i + 1 & \text{ถ้า } x_i \text{ เป็นจำนวนคี่} \end{cases}$$

ผู้เขียนได้นิยาม **ลำดับก้าว (Step Sequence: $S(n)$)** โดยแปลงตัวเลขในวงโคจรให้เป็นชนิดของการแปลงบิต:

$$S(n) = (s_1, s_2, ..., s_L) \quad \text{เมื่อ} \quad s_i \in \{E, O\}$$

โดยที่ E หมายถึงก้าวที่เป็นเลขคู่ (Even) และ O หมายถึงก้าวที่เป็นเลขคี่ (Odd)

---

2 2. การสร้างกราฟ Collatz Step Graphs (CS Graphs)

ให้โหนดในกราฟแทนรูปแบบของก้าว หรือตัวเลขเฉพาะ และเชื่อมเส้นเชื่อม (Edge) ระหว่างโหนด u และ v เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านในลำดับก้าว

น้ำหนักของเส้นเชื่อม (Edge Weight w_{uv}) หมายถึงความถี่ของการปรากฏคู่ลำดับ (u, v) เมื่อรันจากจำนวนเริ่มต้น $n = 1, 2, ..., N$

2.1 ตัวชี้วัดสำคัญของเครือข่ายที่นิสิตต้องศึกษา

1. **การแจกแจงระดับขั้น (Degree Distribution $P(k)$):**
   ในขณะที่เครือข่ายทางอินเทอร์เน็ตมักเป็น Scale-Free ($P(k) \propto k^{-\gamma}$) แต่ CS Graphs ไม่ได้เป็นสเกลฟรีใน Degree ทว่า **Edge Weight Distribution กลับเป็นไปตาม Power Law** อย่างชัดเจน
2. **สัมประสิทธิ์การรวมกลุ่ม (Clustering Coefficient C):**
   วัดความเป็นกลุ่มก้อนของโหนดเพื่อนบ้าน
3. **ระยะทางสั้นสุดเฉลี่ย (Average Shortest Path Length L):**
   ระยะทางระหว่างโหนดคู่ใด ๆ ในเครือข่าย

---

3 3. โค้ดตัวอย่าง Python สำหรับสร้างและพล็อตกราฟ NetworkX

```python
import networkx as nx
import matplotlib.pyplot as plt


def collatz_step_sequence(n: int) -> list[int]:
    seq = []
    curr = n
    while curr > 1:
        if curr % 2 == 0:
            seq.append(curr)
            curr = curr // 2
        else:
            seq.append(curr)
            curr = 3 * curr + 1
    seq.append(1)
```

```
    return seq


def build_collatz_graph(max_n: int = 50) -> nx.DiGraph:
    G = nx.DiGraph()
    for n in range(2, max_n + 1):
        seq = collatz_step_sequence(n)
        for u, v in zip(seq[:-1], seq[1:]):
            if G.has_edge(u, v):
                G[u][v]["weight"] += 1
            else:
                G.add_edge(u, v, weight=1)
    return G


G = build_collatz_graph(50)
print(f"Nodes: {G.number_of_nodes()}, Edges: {G.number_of_edges()}")
```

---

4 เอกสารอ้างอิง (References)

1. **Emmert-Streib, F.** (2013). *Structural properties and complexity of a new network class: Collatz step graphs.* PLoS ONE, 8(2), e56461.
2. **Watts, D. J., & Strogatz, S. H.** (1998). *Collective dynamics of 'small-world' networks.* Nature, 393(6684), 440–442.
3. **Barabási, A. L., & Albert, R.** (1999). *Emergence of scaling in random networks.* Science, 286(5439), 509–512.